

VoxelMap++: Mergeable Voxel Mapping Method for Online

LiDAR(-inertial) Odometry

这篇论文介绍了一种名为 VoxelMap++ 的体素映射方法，用于在线激光雷达（惯性）里程计（SLAM）。可用于本项目的改进或者优化 SLAM 算法：

- VoxelMap++ 是一种体素映射方法，通过平面合并有效提高基于激光雷达（惯性）SLAM 的精度和效率。
- 该方法包含一个包含平面特征和 3 自由度（3DOF）表示以及相应协方差估计的体素集合。
- 通过基于并查集（union-find）的平面合并模块，节省资源并提高平面拟合的精度。
- 实验表明，VoxelMap++ 在 **走廊和森林** 等挑战性环境中比其他先进方法更准确、高效。

贡献

1. 将 Voxelmap 中的平面拟合和协方差估计方法从 6DOF 改进到 3DOF，提高了协方差估计的效率并减少了内存使用。
2. 提出了一种基于并查集的在线体素合并方法，提高了平面拟合精度，降低了整体地图的不确定性，并减少了地图的内存使用。
3. 在多种场景下比较了 VoxelMap++ 与其他先进算法，证明了其在精度和效率上的优势。
4. 使 VoxelMap++ 适应多种激光雷达（多旋转激光雷达和非传统固态激光雷达）

实验

- 在结构化城市环境（M2DGR 数据集）和挑战性环境（如森林和室内长廊）中进行了实验。
- 与 A-LOAM、LeGO-LOAM、LIO-SAM、LINS、FAST-LIO2、VoxelMap 等算法进行了比较。结果显示 VoxelMap++ 在大多数情况下比其他算法更准确。

结论

- VoxelMap++ 通过 3DOF 平面特征和协方差表示，有效提高了计算速度并节省了内存使用。
- 通过利用体素间的关系，合并共面体素，提高了平面拟合的精度。
- 该方法在动态场景（如关闭的电梯）中的鲁棒性会显著下降，未来将从识别体素变化的角度进行优化。